

Desenvolvimento de *hardware* e *dashboard* supervisorio para o monitoramento remoto de grupos geradores em operações críticas^{*}

Wilson D. J. Simonal^{*}, Leonardo Augusto de Aquino Marques^{**},
Nelson Ion de Oliveria^{***}, Antonio Luiz P. S. Campos^{*},
Vicente A. de Sousa Jr.^{*}, Augusto José Venâncio Neto^{***} and
Eduardo Nogueira Cunha^{****}

^{*} Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação (PPGEEC),
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN, Brasil (e-mail:
wilson.simonal.127@ufrn.edu.br, antonio.campos@ufrn.br, vicente.sousa@ufrn.br).

^{**} EFREI, Paris, França (e-mail: leonardo.augusto@ufrn.br)

^{***} PPgSC, UFRN, Natal, RN, Brasil (e-mail: nelson@imd.ufrn.br)

^{****} Departamento de Informática e Matemática Aplicada (DIMAp), UFRN, Natal,
RN, Brasil (e-mail: augusto@dimap.ufrn.br, eduardo@imd.ufrn.br)

Abstract: This work presents an IoT-based solution for remote real-time monitoring of operational parameters of generators installed in critical load networks, focusing on balancing low cost and operational robustness in remote monitoring for applications in protected environments. The system was developed using widely available hardware and open-source software tools. Experimental evaluation confirmed the effectiveness of the proposed approach through practical tests. The results also demonstrate the solution's technical and economic viability, highlighting its potential to enhance maintenance efficiency and improve the reliability of power supply systems.

Resumo: Este trabalho apresenta uma solução baseada em IoT para o monitoramento remoto e em tempo real de parâmetros operacionais de geradores instalados em redes de carga crítica, com foco em equilibrar baixo custo e robustez operacional da supervisão remota para aplicações em ambientes protegidos. O sistema foi desenvolvido com *hardware* amplamente disponível no mercado e ferramentas de *software* de código aberto. A avaliação experimental confirmou a eficácia da solução por meio de testes práticos. Os resultados também demonstram a viabilidade técnica e econômica da solução, destacando seu potencial para aumentar a eficiência da manutenção e melhorar a confiabilidade dos sistemas de fornecimento de energia.

Keywords: Supervisory system; IoT; Modbus-RTU; Power quality; Generator.

Palavras-chaves: Sistema supervisorio; IoT; Modbus RTU; Qualidade de energia; Gerador.

1. INTRODUÇÃO

O fornecimento ininterrupto de energia é um requisito fundamental para a segurança operacional e a disponibilidade de serviços essenciais. Em ambientes críticos, como *datacenters*, uma interrupção no fornecimento da rede elétrica pode acarretar prejuízos financeiros e perda de dados vitais (Khosravi et al., 2024).

Para tais sistemas, o gerador deixa de ser apenas um equipamento de backup e passa a integrar a própria arquitetura de confiabilidade do sistema de fornecimento elétrico, com forte impacto sobre os níveis de tempo de atividade exigidos por classificações como Tier III e Tier IV (McFarlane, 2021).

A supervisão contínua de parâmetros elétricos e mecânicos torna-se fundamental para antecipar falhas e garantir que o gerador esteja sempre em condições ideais quando o sistema de fornecimento de energia da concessionária falhar (Yu et al., 2025). O monitoramento em tempo real contribui para aumentar a confiabilidade e reduzir custos operacionais em sistemas de geração de emergência. Assim, este trabalho propõe um dispositivo para coletar e exibir dados do gerador em um *dashboard* supervisorio.

Este trabalho visa contribuir com uma alternativa de bom compromisso entre custo e robustez. Nesse sentido, o desenvolvimento de uma solução dedicada de monitoramento, baseada em *hardware* embarcado e comunicação em rede, alinha-se às tendências atuais de aplicação de tecnologias de IoT para gestão de ativos energéticos.

Dessa forma, o presente trabalho se justifica por abordar simultaneamente a demanda prática por maior confiabilidade no suprimento de energia para cargas críticas junto da necessidade de supervisão para grupos geradores. Ao propor e implementar um sistema de monitoramento voltado à análise de operabilidade e qualidade de energia em regime permanente, com

^{*} Este trabalho foi desenvolvido no LANCE (Leading Advanced Technologies Center of Excellence). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Em conformidade com a Portaria CNPq nº 2664/2026, os autores atestam que a inteligência artificial generativa foi utilizada exclusivamente para edição linguística e refinamento textual, sem qualquer utilização na conceitualização, análise ou interpretação científica do estudo.

possibilidade de integração a ambientes como data centers, este estudo contribui tanto para o aprimoramento de práticas de operação e manutenção quanto para o avanço do conhecimento na interface entre sistemas de potência, automação e comunicação de dados. Assim, suas contribuições são:

- Desenvolvimento de uma arquitetura de monitoramento IoT integrada e de baixo custo, permitindo o acompanhamento remoto e em tempo real de grupos geradores em infraestruturas críticas sem a dependência de softwares proprietários;
- Mapeamento sistemático de 29 parâmetros operacionais fundamentado tanto nos manuais técnicos do fabricante quanto nos critérios de qualidade de energia estabelecidos no Módulo 8 do PRODIST (ANEEL), garantindo métricas de supervisão alinhada às regulamentação nacional;
- Implementação de um hardware dedicado com foco em robustez e consistência de dados, assegurando a rastreabilidade temporal das informações;
- Metodologia de prototipagem completa e reproduzível, abrangendo desde o design da placa de circuito impresso até a fabricação de um invólucro por impressão 3D, demonstrando a viabilidade técnica de criar dispositivos confiáveis com recursos acessíveis (custo total de R\$ 423,70);
- Validação experimental da solução em cenário real, comprovando a precisão do escalonamento de dados e a eficácia de um *dashboard* dinâmico (Grafana) para a gestão de ativos, o que amplia a consciência situacional e auxilia no planejamento de manutenções preventivas e preditivas em ambientes de carga crítica;
- Criação de uma base de dados histórica estruturada em um banco de dados orientado a séries temporais (InfluxDB), estabelecendo o fundamento necessário para futuras pesquisas em detecção de anomalias e algoritmos de aprendizado de máquina aplicados à manutenção de sistemas de potência (disponível em <https://github.com/JALES-SIMONAL/Banco-de-dados-de-par-metros-de-qualidade-de-gerador-diesel-el-trico-UFRN>).

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Diversos trabalhos acadêmicos fundamentam a supervisão remota de geradores, utilizando diversas tecnologias de comunicação e plataformas de *software*.

Oliveira (2009) utilizou a rede GPRS para locais sem infraestrutura de internet fixa, enquanto Mascarello (2019) empregou o protocolo Modbus TCP/IP via Wi-Fi e um supervisor em PHP. Figueiredo (2018) validou um sistema de baixo custo, baseado em Arduino, para monitorar motogeradores a diesel. Silva (2021) focou na integração da gestão de manutenção e da análise contábil por meio de sistemas SCADA em usinas termelétricas. O trabalho aqui proposto se diferencia ao propor uma arquitetura específica que integra o microcontrolador ESP32-S3 aos protocolos Modbus-RTU e MQTT, direcionada a ambientes de carga crítica, como o laboratório LANCE/UFRN, utilizando ferramentas de código aberto, como Home Assistant e Grafana, para a visualização dinâmica e a análise de séries temporais.

Dois trabalhos recentes propõem soluções de monitoramento baseadas em IoT e para *data centers*.

Ibitoye et al. (2024) focam em monitoramento de parâmetros básicos como nível de combustível e temperatura ambiente usando sensores de baixo custo (DHT11 e ultrassônico), mas carece de uma análise profunda de qualidade de energia e grandezas elétricas complexas. Em contraste, a solução aqui proposta utiliza o protocolo Modbus-RTU para ler diretamente do controlador do gerador, garantindo acesso a 29 parâmetros operacionais precisos e certificados pelo fabricante. O trabalho de Hojati et al. (2025), apesar de robusto e focado em automação de larga escala para datacenters, apresenta uma complexidade de implementação (envolvendo IPMI, Redfish e Slurm) que pode ser proibitiva para instalações menores ou com orçamentos limitados. Além disso, a pesquisa reconhece que seus resultados são muito específicos para o cluster Zephyr.

Embora apresentem avanços importantes, os trabalhos anteriores ainda deixam lacunas relevantes para aplicações em cargas críticas: monitoramento limitado de variáveis operacionais, pouca relação explícita com critérios de qualidade de energia, dependência de soluções proprietárias e, em alguns casos, elevada complexidade de implantação. Este trabalho busca reduzir essas limitações ao propor uma solução de baixo custo, baseada em hardware acessível, ferramentas de código aberto e comunicação Modbus-RTU, mantendo a supervisão de parâmetros elétricos e mecânicos compatível com padrões industriais e com critérios regulatórios, como o Módulo 8 do PRODIST (ANEEL).

3. ARQUITETURA DO SISTEMA PROPOSTO

O sistema de monitoramento foi estruturado em três partes principais. A primeira corresponde ao dispositivo monitorado, o gerador. A segunda refere-se ao hardware responsável pela aquisição de dados (dispositivo IoT). Por fim, a terceira parte compreende o sistema remoto de supervisão e armazenamento de dados. A arquitetura geral do sistema é ilustrada na Figura 1.

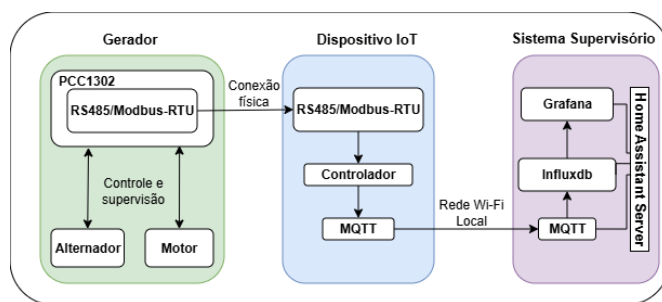


Figura 1. Arquitetura do sistema proposto.

3.1 Protocolos e fluxo de dados

Os dados do gerador são inicialmente obtidos por meio de um conjunto de sensores instalados principalmente no alternador e no motor do grupo gerador. Esses sensores estão conectados às entradas digitais e analógicas do controlador do gerador, modelo PPC1302.

O PPC1302 estabelece comunicação com o dispositivo IoT por meio de uma camada física no padrão RS-485, utilizando o protocolo Modbus *Remote Terminal Unit* (RTU) para a troca de mensagens. O dispositivo IoT atua como uma ponte de comunicação entre o gerador

e o sistema supervisorio. Os dados adquiridos são temporariamente armazenados em uma fila no dispositivo IoT, sendo posteriormente transmitidos ao sistema supervisorio (*Home Assistant*). Essa transmissão ocorre por meio do protocolo MQTT, em uma rede *Wi-Fi* dedicada aos dispositivos IoT.

O Sistema supervisorio utiliza o Mosquitto Broker como ambiente de convergência tecnológica para a intermediação das mensagens MQTT e seu armazenamento identificável no banco de dados InfluxDB. Assim, mesmo utilizando um *broker* de design leve, foi possível disponibilizar tanto o histórico de métricas adquiridas quanto sua visualização em *dashboards* do Grafana.

Embora a validação experimental tenha sido realizada com o controlador PCC1302, a arquitetura proposta não se limita a esse modelo. O mesmo hardware pode ser aplicado a outros dispositivos compatíveis com RS-485/Modbus-RTU, desde que seja realizado o levantamento do mapa de registradores e das regras de escalonamento das variáveis supervisionadas. A partir dessas informações, o firmware e o dashboard podem ser configurados para a nova aplicação.

3.2 Hardware Proposto

O hardware do dispositivo IoT é composto por uma placa principal, responsável por integrar as soluções modulares adotadas. O núcleo do sistema é o microcontrolador ESP32-S3-WROOM-2, escolhido devido à sua conectividade *Wi-Fi* e *Bluetooth* nativa, que possibilita a comunicação sem fio com um ponto de acesso próximo. Para a interface com o controlador do gerador, utiliza-se o módulo transceptor MAX485, responsável por converter os níveis de sinal TTL do microcontrolador para o padrão diferencial exigido pela camada física de comunicação do gerador.

No que tange à alimentação elétrica, o sistema utiliza um regulador *step-down* LM2596, responsável por converter os 12 Vcc da bateria de partida do gerador em 5 Vcc estáveis, necessários ao funcionamento do *hardware*. A placa principal integra ainda dois módulos adicionais: um módulo de leitura/escrita em cartão microSD, destinado ao armazenamento local dos dados coletados do gerador; e um módulo *Real-Time Clock* (RTC) DS1307Z. Este último fornece a referência temporal necessária para garantir a consistência dos dados adquiridos.

4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

4.1 Mapeamento de Registradores

O mapeamento dos parâmetros do gerador foi realizado com base na consulta ao manual de registradores Cummins Inc. (2020), que abrange uma série de controladores, incluindo o modelo utilizado neste estudo, o PCC1302. Foram selecionados 29 parâmetros, definidos a partir dos critérios estabelecidos no Módulo 8 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), ANEEL (2020), voltados à avaliação da qualidade de energia em redes de distribuição. Adicionalmente, foram incluídos todos os parâmetros mecânicos disponíveis para consulta.

A Tabela 1 apresenta o conjunto dos 29 parâmetros selecionados, a unidade medida e o endereço Modbus correspondente.

Tabela 1. Parâmetros observados, unidades e endereços Modbus.

Parâmetro	Unidade	Registrador
Chave seletora de operação	-	40010
Estado do gerador	-	40011
Código de falha ativa	-	40012
Nível de falha	-	40013
Tensão L1-N	Volt CA	40018
Tensão L2-N	Volt CA	40019
Tensão L3-N	Volt CA	40020
Tensão L1-L2	Volt CA	40022
Tensão L2-L3	Volt CA	40023
Tensão L3-L1	Volt CA	40024
Tensão média de linha	Volt CA	40025
Corrente da fase L1	Ampère	40026
Corrente da fase L2	Ampère	40027
Corrente da fase L3	Ampère	40028
Corrente média	Ampère	40029
Potência aparente da fase L1	KvA	40040
Potência aparente da fase L2	KvA	40041
Potência aparente da fase L3	KvA	40042
Potência aparente média	KvA	40043
Frequência	Hertz	40044
Carga da fase L1	Percentual	40058
Carga da fase L2	Percentual	40059
Carga da fase L3	Percentual	40060
Tensão na bateria	Volt CC	40061
Pressão do óleo	Kpa	40062
Temperatura do líquido refrigerante	C°	40064
Rotação do motor	RPM	40068
Tempo de funcionamento - MSB	Segundo	40070
Tempo de funcionamento - LSB	Segundo	40071

Fonte: Cummins Inc. (2020).

4.2 Firmware e Software

O *firmware* do dispositivo IoT foi desenvolvido em linguagem C++, utilizando o *framework* ESP-IDF. O código foi estruturado para gerenciar a conectividade Wi-Fi, com suporte à reconexão automática, além de inicializar o cliente MQTT para a transmissão de dados. Adicionalmente, o *firmware* executa uma rotina periódica de requisições Modbus ao gerador, visando à aquisição dos 29 parâmetros selecionados. Após o recebimento das respostas Modbus, o dispositivo IoT aplica regras de escalonamento para a conversão dos dados em unidades de engenharia. Em seguida, uma marcação temporal, proveniente do módulo RTC, é associada a cada pacote de dados, garantindo a rastreabilidade das informações. Por fim, os dados são inseridos em uma fila para posterior transmissão via protocolo MQTT.

O software supervisorio foi desenvolvido por meio da integração de ferramentas de código aberto, tendo o Home Assistant Core como servidor principal. Instalado em uma máquina virtual dedicada, ele atua como o núcleo integrador das demais ferramentas de software, sendo configurado por meio de arquivos no formato YAML.

Para o gerenciamento das mensagens e o armazenamento histórico, foram utilizados, respectivamente, o Mosquitto *Broker* e o banco de dados InfluxDB. O Mosquitto é responsável por organizar o tráfego dos tópicos MQTT, garantindo que cada grandeza seja corretamente identificada e publicada para consumo externo. Já

o InfluxDB, um banco de dados orientado a séries temporais, foi configurado para armazenar as medições do gerador por um período de até dois anos, preservando o histórico para análises futuras.

A interface final de visualização foi implementada no Grafana, que consome os dados armazenados no InfluxDB para a geração de *dashboards* dinâmicos. A plataforma permite a criação de painéis interativos, incluindo mostradores digitais e gráficos de tendência, com atualização automática conforme a chegada de novos dados.

4.3 Prototipagem Física

O design da placa do dispositivo IoT foi realizado utilizando a ferramenta CAD on-line EasyEDA. Quanto aos aspectos construtivos e de materiais, a placa principal foi fabricada a partir de um substrato de fenolite com uma camada de cobre, utilizando o método de usinagem CNC. Após o processo de usinagem, foi aplicada uma máscara de solda, com o objetivo de proteger as trilhas de cobre contra oxidação e facilitar o processo de soldagem. As dimensões finais da placa são de 72 mm $\times$ 133 mm e a mesma pode ser vista na Figura 2.

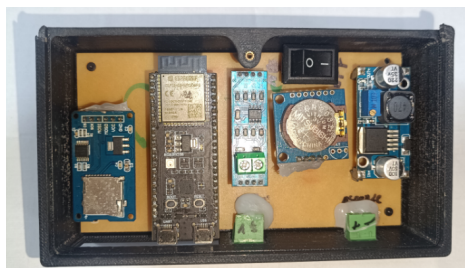


Figura 2. Hardware montado em *case* de proteção.

Para proteção física, foi projetado e fabricado, por meio de impressão 3D, um invólucro utilizando filamento Polietileno Tereftalato Glico (PETG). O design do invólucro inclui aberturas estratégicas que permitem acesso à porta USB do ESP32, ao cartão de memória, ao interruptor liga/desliga e às conexões do barramento RS-485 e de alimentação. A modelagem foi realizada no software CAD SolidWorks. Além disso, foram utilizados insertos metálicos, embutidos a quente, nas regiões de fixação por parafusos, a fim de aumentar a resistência mecânica. Folgas técnicas de 0,5 mm foram adotadas para garantir o adequado encaixe entre as peças produzidas por impressão 3D.

5. ANÁLISE DE RESULTADOS E VALIDAÇÃO

5.1 Validação de registradores e escalonamento

Com a comunicação Modbus do gerador habilitada e configurada conforme a Tabela 2, procedeu-se à etapa de validação. Para isso, utilizou-se um módulo conversor USB-RS485, o YYH-256, conectado a um computador com o software QModbus. Com o gerador em operação, foram enviadas solicitações individuais para cada parâmetro, registrando-se tanto os dados brutos obtidos via comunicação Modbus quanto os valores correspondentes exibidos na Interface Homem-Máquina (IHM) do gerador. Os dados brutos coletados foram,

então, submetidos ao processo de escalonamento, conforme as regras especificadas em Cummins Inc. (2019).

Tabela 2. Parâmetros de configuração da comunicação Modbus do gerador.

Parâmetro	Configuração
Endereço	1
Taxa de transmissão	9600 baud/s
Paridade da mensagem:	par
Total de bits de parada	1

O processo de escalonamento é fundamental para converter os dados brutos provenientes do controlador PCC1302 em unidades de engenharia com significado físico. Para a realização desse processo, é necessário definir cinco informações essenciais, as quais são apresentadas a seguir:

- Tamanho do dado: 16 bits para todos os parâmetros;
- Deslocamento: 0 para todos os parâmetros;
- Sinal: sem sinal para todos os parâmetros;
- Multiplicador: 1 ou 0.1 dependendo do parâmetro;
- Unidade de engenharia: segue os padrões do SI. Disponível na Tabela 1.

Após a realização do escalonamento, os dados tratados foram comparados com as amostras de referência obtidas na IHM do gerador, resultando em 100% de conformidade entre os valores lidos na IHM e os valores obtidos por registradores e escalonados.

5.2 Métricas de Operabilidade

As métricas de supervisão dos parâmetros do gerador foram definidas com base na consulta ao manual do fabricante Cummins Inc. (2019). Essas métricas foram organizadas em dois grupos: métricas de qualidade mecânica e métricas de qualidade de energia. Para cada parâmetro monitorado, o manual estabelece faixas de operação classificadas em três níveis: normal, atenção e crítico.

A faixa normal, indicada em verde no *dashboard*, corresponde ao intervalo ideal de operação de cada parâmetro, no qual o gerador atua de forma segura e dentro das condições recomendadas. A faixa de atenção, indicada em amarelo, representa valores fora do intervalo ideal, mas sem risco imediato ao funcionamento, exigindo monitoramento contínuo e possíveis ações preventivas. Já a faixa crítica, indicada em vermelho, abrange valores extremos que oferecem elevado risco à integridade do equipamento e à segurança operacional, levando o gerador automaticamente ao modo de desligamento de segurança.

As faixas das grandezas elétricas monitoradas no gerador estão em conformidade com a regulamentação brasileira estabelecida no Módulo 8 do PRODIST ANEEL (2020). A Figura 3 apresenta um resumo visual de todas as métricas de qualidade monitoradas, indicando as respectivas unidades e os limites de separação entre as faixas de operação.

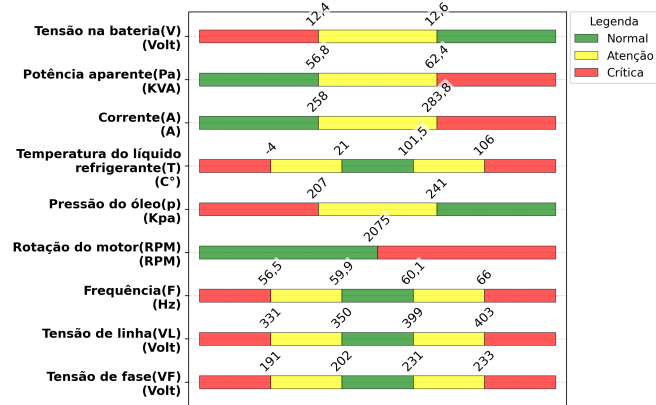


Figura 3. Métricas de supervisão do gerador.

5.3 Dashboard

O *dashboard* foi implementado na plataforma Grafana. Na parte superior do painel, são exibidas de forma fixa informações críticas, como o tempo total de funcionamento, o estado da chave seletora, o status global do sistema, a tensão da bateria e a frequência. Essa seção também inclui controles para ajuste do intervalo temporal dos dados e da taxa de atualização da página, conforme ilustrado na Figura 4.

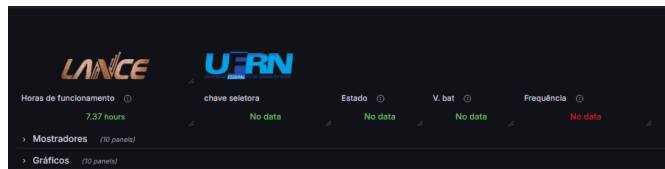


Figura 4. Parte superior do *dashboard*.

O operador acessa o *dashboard* por meio de um navegador web, em qualquer máquina conectada à rede interna do laboratório, mediante login e senha.

A interface é organizada em dois quadros retráteis principais, denominados Mostradores e Gráficos, os quais estruturam, de forma independente, os parâmetros mecânicos do motor e os parâmetros elétricos do alternador. No quadro de mostradores, apresentado na Figura 5, os dados são exibidos em tempo real, possibilitando a rápida identificação de anomalias.



Figura 5. Quadro de visualização dos mostradores.

O quadro de gráficos, apresentado na Figura 6, é destinado à visualização do histórico das grandezas monitoradas, permitindo a análise de tendências e padrões de operação. As escalas dos gráficos são ajustadas automaticamente pelo software, garantindo a legibilidade

das curvas mesmo diante de variações amplas ou mudanças abruptas nos dados.



Figura 6. Quadro de visualização do histórico.

5.4 Viabilidade Econômica

O custo total para o desenvolvimento do hardware, bem como para as adaptações necessárias na infraestrutura de rede, foi de R\$ 423,70. A Tabela 3 lista os custos dos componentes do protótipo. Esse valor é considerado baixo quando comparado a soluções comerciais, o que favorece a replicação do projeto em outros laboratórios ou instituições com recursos limitados. A utilização de módulos comerciais de baixo custo e ampla disponibilidade, como ESP32-S3, LM2596 e MAX485, contribui para a viabilidade econômica do sistema e facilita sua manutenção futura.

A utilização de ferramentas gratuitas e de código aberto, como Home Assistant, Grafana e InfluxDB, elimina a necessidade de licenças de softwares supervisórios proprietários, contribuindo para a redução dos custos globais do sistema, principalmente dos custos OPEX.

Tabela 3. Custo do protótipo

Componente	Custo
ESP32S3	R\$ 94,43
LM2596	R\$ 19,00
Leitor SD	R\$ 19,00
Módulo MAX485	R\$ 22,00
Chave gangorra	R\$ 12,98
DS1307Z	R\$ 19,00
Cabo 4 vias (50m)	R\$ 38,57
Cabo internet cat6	R\$ 67,07
PCB	R\$ 44,63
Case 3D	R\$ 75,00
Inserto metálico (50 und.)	R\$ 6,99
Parafuso (50 und.)	R\$ 6,99
Total	R\$ 423,70

5.5 Métricas qualitativas do sistema supervisorio

A taxa de atualização do dispositivo IoT foi definida em 5 minutos, com envio de novos dados ao banco e de um *ping* para verificar seu funcionamento. A análise de disponibilidade foi realizada posteriormente por meio de um programa em Python, a partir dos registros de *ping*, considerando como falha qualquer intervalo de 10 minutos ou mais sem nova transmissão. No período analisado de 225 dias, o dispositivo IoT apresentou disponibilidade de 93,00%. Foram detectadas 32 falhas, a maior falha durou aproximadamente 8 dias e foi causada por mau contato no *plug* de energização, resultando no desligamento do dispositivo e na interrupção do envio dos dados. Ressalta-se que a análise avaliou apenas a ausência

de recebimento de dados, sem medição da latência de comunicação.

Tabela 4. Disponibilidade do sistema

Parâmetro	Valor
Período analisado	18/11/2025 à 02/07/2026
Tempo total analisado	225 d 21 h 56 min
Quantidade de falhas detectadas	32
Tempo total indisponível	15 d 19 h 04 min
Tempo total disponível	210 d 02 h 51 min
Disponibilidade	93,00%

6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma solução de baixo custo voltada à ampliação da consciência situacional de grupos geradores. De forma complementar, a solução auxilia no monitoramento da disponibilidade da infraestrutura crítica de *datacenters* do LANCE/UFRN, onde o gerador atua como fonte de energia de reserva. O *dashboard* proposto permite à equipe técnica o acesso remoto aos parâmetros monitorados, possibilitando o acompanhamento contínuo das condições operacionais e das horas de funcionamento. Esse monitoramento remoto contribui para um planejamento mais eficiente das manutenções periódicas, reduzindo a necessidade de deslocamento de equipes técnicas para verificações de rotina no local.

O sistema proposto pode ser utilizado para registrar o histórico dos parâmetros operacionais do gerador, constituindo uma base de dados relevante para o acompanhamento da evolução de sua prontidão operacional. Além disso, esse conjunto de dados serve de subsídio para a identificação, correção e prevenção de eventuais anomalias. Ao apresentar dados devidamente tratados na forma de informações visuais e acessíveis remotamente, o sistema configura-se como uma ferramenta de suporte à decisão, contribuindo para a mitigação de riscos de indisponibilidade no *datacenter*.

6.1 Limitações e Trabalhos Futuros

A validação foi limitada a um gerador com interface Modbus em operação, sem indução de falhas por questões de segurança, e com apenas um dispositivo supervisionado. O hardware desenvolvido ainda se encontra em nível de protótipo, utilizando módulos comerciais pré-fabricados, com menor integração física e elétrica, além de invólucro produzido por impressão 3D. Dessa forma, a solução pode ser suscetível a falhas causadas por poeira, umidade ou impactos mecânicos. Além disso, o sistema não possui detecção automática de anomalias eletromecânicas, fazendo com que a identificação de comportamentos anormais dependa da análise manual do operador.

Em relação à segurança cibernética, o sistema utiliza mecanismos básicos de proteção, como login e senha para acesso ao *dashboard*, restrito à rede interna da universidade. Entre as melhorias previstas, incluem-se: suporte a atualizações de *firmware* via *Over-the-Air* (OTA), miniaturização do hardware, aprimoramento do invólucro com grau de proteção IP65/IP67, além da incorporação de uma IHM, de mecanismos de registro local de dados e de alertas automáticos por e-mail para situações de emergência. Adicionalmente, pretende-se

fortalecer a segurança cibernética do sistema, por meio da adoção de técnicas como criptografia de memória e proteção contra gravação não autorizada de *firmware*.

Por fim, pretende-se ampliar a aplicação do sistema para outros geradores e dispositivos industriais compatíveis com Modbus RTU, além de utilizar o histórico de dados coletados para desenvolver modelos de detecção precoce de anomalias e manutenção preditiva.

REFERÊNCIAS

ANEEL (2020). *Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST*. Brasília, DF, Módulo 8: Qualidade da Energia Elétrica, Revisão 11 edition. Aprovada pela Resolução Normativa nº 888/2020, com vigência a partir de 03/08/2020.

Cummins Inc. (2019). *Owner's Manual: PowerCommand® 1302 Controller*. Columbus, IN, EUA, 12 edition. 216 p.

Cummins Inc. (2020). *Modbus Register Mapping*. Columbus, IN, EUA, 26 edition. 934 p.

Figueiredo, R.L. (2018). *Desenvolvimento de um Sistema de Monitoramento Aplicado a um Motor Gerador a Diesel com Injeção de Gás de Eletrólise Visando Redução de Consumo de Combustível*. Dissertação de mestrado profissional em instrumentação, controle e automação de processos de mineração, UFOP e ITV, Ouro Preto, MG, Brasil.

Hojati, E. et al. (2025). A comprehensive monitoring, visualization, and management system for green data centers. *IEEE Systems Journal*. doi:10.1109/JSYST.2025.3528748.

Ibitoye, M.O. et al. (2024). Design and implementation of iot-based generator monitoring and control system. In *2024 IEEE Nigeria 16th International Conference (NIGERCON)*. IEEE.

Khosravi, A. et al. (2024). Review of energy efficiency and technological advancements in data center power systems. *Energy and Buildings*, 323, 114834. doi:http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114834.

Mascarello, M.A.D. (2019). *Supervisão Remota de Grupos Geradores de Energia Elétrica*. TCC II, UNIVATES, Lajeado, RS. URL <https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/8b78eccc-4711-4ce2-a275-f117ee1a61ae/content>.

McFarlane, R. (2021). Data center backup generators for mission-critical loads. Artigo de website / feature article, TechTarget - SearchDataCenter.

Oliveira, G.C. (2009). Monitoração remota de grandezas elétricas em grupos geradores. URL <https://dSPACE.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/17412/1/GESU%C3%84NIO%20COSME%20DE%20LIVEIRA%20-%20TC C%20ENG.%20EL%C3%89TRICA%202009.pdf>.

Silva, J.E.M.d. (2021). *Implementação de um Sistema Supervisório em Unidades Geradoras de Energia Elétrica de Sistemas Isolados Instalados em Municípios do Estado do Amazonas*. Dissertação de mestrado profissional em engenharia de processos, UFPA, Belém, PA. URL <https://repositorio.ufpa.br/server/api/core/bitstreams/935f0ae6-e98f-4069-b606-7d7e4cc50108/content>.

Yu, Y. et al. (2025). Reliability and economic impacts of utilizing battery energy storage in data centers for energy flexibility services in smart grids. *Energy Conversion and Management*, 339, 119951. doi:10.1016/j.enconman.2025.119951.